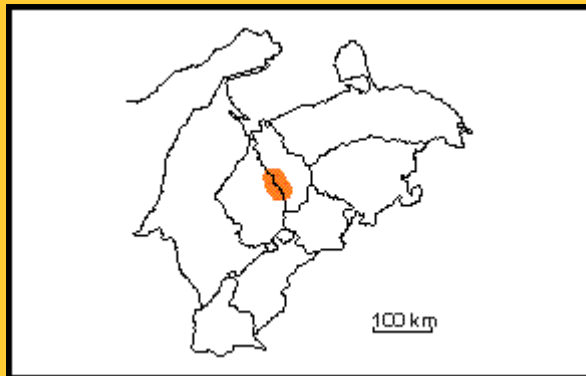


**TERCIARIO (Eoceno)**

Estado Zulia

Referencia original: N. E. Gorter y I. M. Van Der Vlerk, 1932, p. 95.

Consideraciones históricas: El término Serie Mene Grande, fue usado originalmente por Arnold (1915) en informes privados, y publicado por primera vez por Gorter y Van Der Vlerk (1932). Tash (1937) publicó la primera descripción de la unidad, basándose en los informes inéditos de Arnold y Blumenthal. Anteriormente, Nutall (1935) había mencionado el término, sin describir la formación. Tanto Tash como Nutall, consideraron a Mene Grande como el miembro superior de la Formación Paují infrayacente. Renz (1942) la elevó al rango de formación, lo cual fue seguido por Sutton (1946), Liddle (1946) y Staff of Caribbean Petroleum Co. (1948). Walton (1966) publicó una reseña detallada de la unidad. Furrer (1967) discutió su ambiente de sedimentación.

Localidad tipo: Campo Mene Grande, distrito Baralt (antes Sucre), estado Zulia. Tash (*op. cit.*) indicó como sección tipo, una pequeña quebrada en la porción norte del cerro de Mene Grande. Según Walton (1966) la sección tipo fue revisada por Patrick, en 1963, quien también proporcionó una buena sección de referencia en el río San Pedro, al este de Mene Grande.

Descripción litológica: Tash (*op. cit.*) se refiere a la descripción de Arnold y Dagenais (1915, informe privado), en la cual mencionan "areniscas gris oscuro en capas delgadas y lutitas negras". Tash (*op. cit.*), menciona también lentes de calizas orbitoidales, descritas por Blumenthal (informe privado). En los afloramientos, la formación se presenta bastante diaclasada y oxidada.

Espesor: Tash (*op. cit.*) da espesores de 75 a 475 m citando a Blumenthal. Staff of Caribbean Petroleum Co. (*op. cit.*), informan que el espesor en el campo va de 0 a 120 pies (0 a 36 m), pero hacia el este, en el sinclinal de la Raya, estiman que puede llegar a 2.150 pies (655 m). Walton (*op. cit.*) señala que Patrick (1963, informe privado) midió 314 m en la sección tipo y 195 m en la sección del río San Pedro. Walton considera que el espesor, en el propio campo, no debe exceder "unas pocas decenas de metros".

Extensión geográfica: La formación se conoce principalmente en el área de Mene Grande, extendiéndose al norte, desde el río San Pedro, hasta la carretera de Santa Bárbara a Los Barrosos. Furrer (1967) cita afloramientos en el río La Palma y la Quebrada Mapora, al SSE de Mene Grande.

Contactos: La Formación Mene Grande yace concordante y transicionalmente sobre la Formación Paují. El tope está truncado, quedando la formación en discordancia bajo la Formación Isnotú.

Fósiles: La Formación Mene Grande contiene una abundante fauna de foraminíferos, la cual, en parte, es similar a la de la Formación Paují infrayacente. Sutton (1946) resumió las listas faunales descritas por Senn, Tobler, Douville y Garner y Van Der Vlerk, mencionando *Pseudophragmina* (*Proporocyclina*) *flintensis*, *Discocyclina* (*Asterocyclina*) *georgiana*, *D. (A.) asterisca*, *vaughani*, *D. (A.) maracaibensis*, *Lepidocyclina* (*Pliolepidina*) *kugleri*, *L. trinitatis* L. (*P.*) *pustulosa*, *Helicolepidina* *spiralis*, etc. Furrer (1967) estudió muestras colectadas por geólogos de la Creole (Gaenslen, 1956 y Patrick, 1963, informes privados), encontrando *Globigerina senni*, *Globorotalia centralis*. *G. crasata*, *G. spinuloinflata*, *G. lehneri* *Pseudohastigerina micra*, *Globorotaloides suteri* *Truncorotaloides suteri*, etc.

Edad: Aunque los primeros análisis paleontológicos daban a la formación una edad correspondiente al Eoceno superior, Van Raandshoven (1951) la precisó como de la parte superior de Eoceno medio, lo cual fue ratificado por Furrer (*op. cit.*).

Correlación: Hasta el presente, no ha sido posible establecer una correlación precisa entre la Formación Mene Grande y unidades coetáneas del occidente de Venezuela. Walton (*op. cit.*), señala que, si bien la Caliza de El Cumbe (miembro informal de la Formación Valle Hondo, de Trujillo) contiene una fauna similar y le ha sido asignada la misma edad, la posición de la caliza por debajo de la Formación Paují resulta incongruente, ya que la Mene Grande está por el contrario, encima de esta última unidad. Mencher *et al.*, (1951, 1953) y Flandrin (1956)

postularon la equivalencia entre la Formación Mene Grande y la Formación Medero (unidad actualmente inválida y correspondiente a la Formación Paguey, cuenca de Barinas). Alberding (1956 y 1965) apoyó dicha equivalencia, pero cambiando el término Formación Medero por el de Formación Altamira (también inválida y equivalente a la Formación Paguey).

Paleoambientes: La mayoría de los autores que estudiaron originalmente la Formación Mene Grande, consideraron que representaba el cambio a condiciones de aguas llanas, luego de la sedimentación de aguas más profundas de la Formación Paují. Walton (*op. cit.*), aún mantuvo este criterio, definiendo a la formación, como la etapa final de un ciclo que comenzó con depósitos marginales marinos (Formación Misoa) a marino profundo (Formación Paují) y finalmente, a marino-somero. Furrer (*op. cit.*), luego de analizar la microfauna de la formación, concluye que la Formación Mene Grande, representa más bien depósitos turbidíticos acumulados en aguas tanto o más profundas que las de la Formación Paují. Las corrientes de turbidez que ocasionaron tales depósitos, se originaron por los movimientos preandinos que afectaron las porciones este y sureste de la cuenca de Maracaibo, levantándolos y acumulando los sedimentos procedentes de ellas, en depresiones (grabens) formados por los mismos movimientos más al norte. Furrer se apoya en la naturaleza gradacional que muestran las capas de areniscas calcáreas (llamadas generalmente calizas arenosas, en las descripciones de la formación), en las cuales la secuencia va de una acumulación de material bioclástico en la base (arenisca calcárea orbitoidal), a areniscas más limpias hacia el tope. También toma en cuenta el desgaste y roturas que presenta la mayoría de los ejemplares de foraminíferos grandes, y finalmente, en la aparición cíclica de foraminíferos arenáceos grandes como *Cyclammina*, *Textulariella*, etc, los cuales parecen proliferar en ambiente de aguas turbias.

Sinonimias: El término Formación Mene Grande fue aplicado por Garner (1926), a areniscas pardas y rojas y arcillas ferruginosas que corresponden a la Formación Isnotú, del Mioceno. El nombre Capas de Río San Pedro fue empleado por Maury (1925), basándose en Tobler (1922), para la Formación Mene Grande. Dicho nombre hubiera podido tener prioridad, pero su uso por Liddle (1928, 1946), para designar simultáneamente una lente de caliza en la base de la Formación Paují, y a capas más jóvenes de la región Falcón-Lara, equivalentes a la Formación Churugarita, introdujo confusión, por lo cual el término ha sido descartado. Otros sinónimos en desuso son el de Capas con *Lepidocyclina* y *Orthophragmina* de La Palma, lago de Maracaibo, de Maury (1925) también siguiendo a Tobler (1922). Finalmente, Tash (*op. cit.*) menciona el término La Fortuna usado por Eckes, según el informe inédito de Arnold (1915).

© **P. Jam L., 1997**

Referencias

- Alberding, H., 1965. Notes on the Altamira, Curito and Zapa formations of the Barinas Basin, W. Venezuela. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 8(10): 307-313.
- Flandin, J., 1956. Le pétrole au Vénézuéla. *Inst. Francais du Pétrole*, Rev., 11(3): 291-325.
- Furrer, M. A., 1967. The depositional environment of the Mene Grande Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 10(7): 192-195.
- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.
- Gorter, N. E. y I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.*, 4(2): 94-122.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, (2nd. ea.) Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Maury, C. I., 1925-c. Venezuelan stratigraphy. *Amer. Jour. Sci.*, 5th. ser., 9(53): 411-414.
- Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geologic review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.
- Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Nutall, W. L. F., 1935. Upper Eocene foraminifera from Venezuela. *Jour. Paleont.*, 9(2): 121-131.

Patrick, H., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 91-98.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados. *8th. Amer. Sci. Cong.*, U.S.A., 1940, Proc., 4: 513-571.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32: 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Tash, G. E., 1937-a. Estratigrafía y paleontología de Mene Grande y sus cercanías. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 167-180.

Tash, G. E., 1937-b. Stratigraphy and paleontology of Mene Grande and vicinity, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1: (2-4): 159-172.

Tobler, A., 1922. Die jacksonstufe (Priabonien) in Venezuela und Trinidad. *Eclog. Geol. Helv.*, 17(3): 342-346.

Van Raadshooven, B., 1951. On some Paleocene and Eocene larger foraminifera of western Venezuela. *IIIrd. World Petrol. Congr., Proc.*, La Haya, 1951, Sec. I, p. 476-489.

Walton, W. M., 1966. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. II. - The Paují and Mene Grande formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 9(12): 325-337.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)